Вклад 1С-разработчика — Кейс 8 «Библиотека: выдача и просрочки»

Хакатон 1 (ПР 1–4).

Поле	Значение
Версия	v1.1
Дата	02.11.2026
Автор	Никитин Даниил (1С-разработчик)
Принимают	Баринин Тимофей (тимлид), Ермаков Артём (аналитик)
Изменения v1.1	Замечания 1–8 из review-1c.md; поля по D-1; статусы по D-3/D-4; матрица прав с исправлениями (D-8); состав отчёта по D-9 (Д-5а снято); поток A-1 по D-7 с подтверждением реализуемости; сверка с агрегированным golden (Д-8 в vision); объём Т1 по Д-7 vision

№	Задача роли	Раздел
1	Разбор аналога на 1С по 6 критериям	§1.1
2	Инсайты «инсайт → потребность»	§1.2
3	Ограничения и допущения со стороны 1С	§2.1
4	Реализуемость пунктов «входит» на 1С	§2.2
5	Матрица «Use Case × роль 1С»	§3.1
6	Проверки в UC «Импортировать данные» и «Экспортировать CSV»	§3.2, §3.3
7	Подписи связей C4 Context	§4.1
8	Пороги НФТ для 1С	§4.2

> «Предлагаем сами» — значения в кейсе нет, порог задан нами. Схема CSV, определение просрочки, объём Т1 и поля отчёта взяты из карточки кейса 8.

---

1. ПР 1–2 · Анализ рынка и аналогов

1.1. Аналог на 1С: «1С:Библиотека» / «1С:Библиотека ПРОФ»

Тип аналога: **прямой** (решает ту же задачу учёта выдач, на той же платформе). Разработчик — фирма «1С». Продукт есть в реестре российского ПО.

Критерий	1С:Библиотека (ПРОФ)	Источник
1. Функции	Полная АБИС: комплектование (заказы, проверка дублей, поступления со штрихкодами), каталогизация (RUSMARC, импорт/экспорт MARC), учёт фонда и инвентаризация, обслуживание читателей (запись, выдача, возврат, продление, штрихкоды читательских билетов), электронный фонд. Отчётность — в основном статистическая: КСУ, инвентарная книга, книгообеспеченность, дневник работы библиотеки. Выгрузка в XML для «1С:Бухгалтерии бюджетного учреждения». Виртуальный кабинет читателя с уведомлениями о задолженности	[1], [2], [3]
2. Аудитория и сценарии	Муниципальные, областные и вузовские библиотеки, библиотеки школ, колледжей, предприятий, НИИ, ЦБС с распределённой структурой. Сценарии: полный цикл фонда от комплектования до списания, обслуживание читателей, госстатотчётность	[2], [3]
3. Бизнес-модель	Коробочная лицензия (разовая покупка) плюс лицензии платформы «1С:Предприятие» на рабочие места; внедрение и сопровождение через партнёров 1С (платные услуги)	[1], [2]
4. Сильные / слабые	**+** Полный охват библиотечных процессов, стандарты (RUSMARC), штрихкоды, интеграция с бухгалтерией 1С, российское ПО из реестра. **−** Избыточна для задачи «выдачи и просрочки»: чтобы начать выдавать, нужно завести каталог; обмен через	[1], [2], [3]

Критерий	1С:Библиотека (ПРОФ)	Источник
стороны, жалобы	MARC/XML, а не через простой CSV/таблицу; в открытых описаниях нет выделенного оперативного отчёта «Просрочки на дату» с выгрузкой — задолженность видна через формуляр читателя и уведомления. Публичных отзывов пользователей в открытых источниках найти не удалось → пункт помечен как «нет данных»	
5. UX и порог входа	Высокий: интерфейс типовой конфигурации 1С с большим числом справочников и документов, нужно обучение библиотекаря и внедрение партнёром; для кабинета читателя нужна отдельная лицензия «1С:Предприятие»	[2], [3]
6. Цена и условия доступа	Ориентировочно (не оферта): 1С:Библиотека — 38 500 ₽, 1С:Библиотека ПРОФ — 108 900 ₽, плюс лицензии платформы; есть бесплатный доступ на 30 дней	[2]
Наш продукт (гипотеза)	Узкая конфигурация 1С только для выдачи, возврата и просрочек; данные загружаются из CSV за минуты, без каталогизации; отчёт «Просрочки» на дату с выгрузкой в CSV; две роли (Библиотекарь, Администратор)	—

Источники:

1. Soware — карточка «1С:Библиотека»: https://soware.ru/products/1c-library
2. Сайт партнёра 1С 1cbit.kz — «1С:Библиотека»: https://www.1cbit.kz/1csoft/1s-biblioteka/
3. Фирма «1С» — рекламный буклет «1С:Библиотека»: https://v8.1c.ru/upload/iblock/1e4/1e40782ca4f9a08378b485f73845beb5.pdf

1.2. Инсайты по аналогу (формат «инсайт → потребность»)

#	Инсайт (что заметили у 1С:Библиотеки)	Потребность пользователя	Кандидат в требование
И-1С-1	Обмен данными построен на MARC/XML и полной каталогизации; начать вести выдачи без заведённого каталога нельзя	Библиотекарю/администратору нужно быстро перенести **уже существующие** списки книг, читателей и выдач из таблиц и начать работу в тот же день	Загрузка `books / readers / loans` из CSV; повторная загрузка не создаёт дублей (по `loan_id`)
И-1С-2	Отчётность ориентирована на статистику фонда (КСУ, инвентарная книга); задолженность видна по одному читателю — в формуляре и в уведомлениях	Библиотекарю нужен **один список всех просроченных выдач на дату**, чтобы обзвонить должников, а не открывать формуляры по одному	Отчёт «Просрочки» на дату, строится ≤ 2 сек на T1, совпадает с `golden/overdue.csv`
И-1С-3	Высокий порог входа и цена (до 108 900 ₽ + лицензии + внедрение)	Небольшой библиотеке нужен простой инструмент только на выдачу и просрочки	Две роли, оформление выдачи ≤ 1 мин, без справочников комплектования и каталогизации

Основной инсайт — **И-1С-1** (учёт выдач + загрузка данных), И-1С-2 — второй по важности (отчёты).

---

2. ПР 1–2 · Vision продукта

2.1. Ограничения и допущения со стороны 1С

Ограничения (заданы заранее, менять не можем):

Код	Ограничение
О-1	Платформа «1С:Предприятие 8.3» (учебная версия), собственная конфигурация без снятия типовых объектов с поддержки
О-2	Данные поступают **только из CSV-файлов** `books.csv`, `readers.csv`, `loans.csv`. Интеграции с АБИС (ИРБИС, «1С:Библиотека» и др.) нет
О-3	Отчёт «Просрочки» строится на **СКД** (система компоновки данных)

Код	Ограничение
О-4	Выгрузка в CSV делается программно (через запись текста). Табличный документ СКД штатно сохраняется в XLSX/MXL/PDF, но **не в CSV**
О-5	Учебная база в файловом режиме: рассчитана примерно на 5–10 одновременных пользователей (по лекции 2)
О-6	Две роли 1С: «Библиотекарь» и «Администратор»; права задаются ролями, без RLS (ограничения на уровне записей)

Допущения (на что полагаемся; если неверно — пересматриваем):

Код	Допущение
Д-1	CSV в кодировке UTF-8, первая строка — заголовки, даты в формате `ГГГГ-ММ-ДД`
Д-2	Идентификаторы `book_code`, `reader_id`, `loan_id` уникальны и **не меняются** между выгрузками — на этом держится идемпотентный импорт
Д-3	Единица выдачи — запись `books.csv` с кодом `book_code`; правило «одна активная выдача» действует на `book_code`
Д-4	Активная выдача — строка `loans.csv` с `return_date = NULL` (пусто)
Д-5	Определение просрочки — **по кейсу**: выдача просрочена, если `return_date = NULL` и `today > due_date` **или** `return_date > due_date`. Отсюда два статуса: **«просрочена»** (активная, `return_date = NULL`, `today > due_date`) и **«возвращена с просрочкой»** (`return_date > due_date`). Отчёт «Просрочки» и CSV показывают обе группы с колонкой `status`; KPI — только по активным (решение D-9)
Д-6	Одна библиотека, без филиалов и без штрафов
Д-7	Объём набора Т1: **400–800 выдач, 200–300 книг, 120–200 читателей** (по замечанию 3 тимлида). Порог производительности проверяем на Т1 и с запасом на 10 × Т1

2.2. Реализуемость пунктов «входит» на 1С в сроки курса

Пункт «входит»	Реализуемо?	Замечание 1С
Выдача и возврат книги, статусы выдач (выдана / возвращена / **просрочена** / **возвращена с просрочкой**)	**Да**	Выдача и возврат — документы. Статусы не хранятся, а вычисляются по датам (А-08-2): «возвращена с просрочкой» — `return_date > due_date`; после возврата даты не меняются, поэтому этот статус постоянен. «Просрочена» для активной выдачи **не храним**, а вычисляем на дату отчёта, иначе нужен регламентный пересчёт статусов каждую ночь (см. А-08-2)
Проверка «одна активная выдача на экземпляр»	**Да**	Проверка при проведении документа «Выдача» + управляемая блокировка по экземпляру, чтобы два библиотекаря не выдали один экземпляр одновременно
Отчёт «Просрочки» (≤ 2 сек на Т1) с полями кейса `reader_id, fio, book_code, title, days_overdue + status`	**Да**	СКД с параметром «Дата отчёта». Две группы статусов с колонкой `status` (D-9). На Т1 (400–800 выдач) порог выполняется с большим запасом; индекс по сроку возврата и отбор в запросе, а не в компоновке — задел на рост
Импорт CSV `books / readers / loans`	**Да**	Схема задана кейсом (§3.2). Порядок загрузки: readers → books → loans
Повторный импорт без дублей	**Да**	Ключ — `loan_id` (и `book_code`, `reader_id` для справочников). Запись «найти по ключу → обновить, иначе создать»
Экспорт отчёта в CSV (минимум `reader_id, book_code, days_overdue` — требование кейса)	**Да, с замечанием**	Штатной выгрузки СКД в CSV нет — пишем отдельную процедуру (О-4). Формат выгрузки = формат `golden/overdue.csv`, иначе сравнение «расхождение = 0» не автоматизировать
Журнал изменений по выдачам (кто и когда выдал, принял, исправил) — требование кейса	**Да**	Реквизиты «Автор» и «Дата создания/изменения» в документах выдачи и возврата + журнал регистрации платформы (записывается штатно). Отдельный регистр истории версий — не нужен в MVP
Сверка отчёта с `golden/overdue.csv` (расхождение 0)	**Да**	Эталон агрегирован по читателю (Д-8: `reader_id, loans_total, overdue_cnt, overdue_days_sum`). Выгрузка сводится к этому формату группировкой СКД по `reader_id` — см. §3.3, «Сверка с эталоном»

Не входит и на 1С в хакатоне 1 не делаем: штрафы, уведомления читателям, интеграция с АБИС, кабинет читателя, HTTP-сервис для BI (только «в перспективе» на С4).

---

3. ПР 3–4 · Use Case

3.1. Матрица «Use Case × роль 1С»

Обозначения: ● — основной сценарий роли · ○ — доступно, но не основной сценарий · **—** — нет доступа.

Use Case	**Библиотекарь**	**Администратор**	**Права 1С, которые даёт роль**
UC-08-1 Выдать книгу	●	○	Документ «Выдача книги»: чтение, добавление, изменение, проведение. Справочники «Книги (экземпляры)», «Читатели»: чтение
UC-08-2 Принять возврат	●	○	Документ «Возврат книги»: чтение, добавление, изменение, проведение. Документ «Выдача книги»: чтение
Исправить выдачу / возврат (ошибка в дате, читателе, экземпляре)	●	●	Документы «Выдача книги», «Возврат книги»: изменение и перепроведение — обе роли; **удаление** (пометка и удаление помеченных) — только Администратор. Каждое исправление фиксируется: автор и время в документе + журнал регистрации
UC-08-3 Импортировать данные	—	●	Обработка «Импорт CSV»: использование. Справочники «Книги», «Читатели», регистр выдач: добавление и изменение
UC-08-4 Сформировать отчёт о просрочках	●	●	Отчёт «Просрочки»: просмотр. Регистр выдач, справочники: чтение
UC-08-5 Экспортировать CSV	●	●	Отчёт «Просрочки» + процедура выгрузки CSV: использование
(служебное) Управление пользователями, удаление объектов	—	●	Администрирование, интерактивное удаление помеченных
(Could) Посмотреть свои выдачи — роль **«Читатель»**	—	—	По кейсу роль опциональная, только просмотр своих выдач (потребует RLS по `reader_id`). **В хакатоне 1 роль 1С не создаём**, решение — Could

Состав ролей в конфигурации (основа для прав в следующих неделях):

- **Библиотекарь** = БазовыеПрава + UC-08-1, 2, 4, 5. Не может импортировать данные и удалять объекты — так ошибочный файл не затрёт базу.
- **Администратор** = БазовыеПрава + UC-08-3, 4, 5 + администрирование. Выдача и возврат доступны технически (для исправления ошибок), но это не его цель.

Проверка: каждый UC привязан хотя бы к одной роли; у каждой роли есть хотя бы один основной UC.

3.2. Дополнение UC-08-3 «Импортировать данные»

Формат файлов (схема из кейса 8):

Файл	**Колонки**	**Ключ**
`readers.csv`	`reader_id, fio, group`	`reader_id`
`books.csv`	`book_code, title, author, year, udk`	`book_code`
`loans.csv`	`loan_id, reader_id, book_code, issue_date, due_date, return_date` (`return_date` пусто = NULL — не возвращена)	`loan_id`

Проверки, которые делает система (до записи в базу, по всему пакету):

№	Проверка	Что считается ошибкой	Реакция
П-1	Формат файла	Не UTF-8, нет обязательной колонки, файл пуст	Исключение E-1: файл не загружается целиком
П-2	Типы и обязательность	Пустой ключ, дата не в формате `ГГГГ-ММ-ДД`	Строка отклоняется, попадает в протокол
П-3	Уникальность ключа внутри файла	Два одинаковых `loan_id` (`book_code`, `reader_id`) в одном файле с разными данными	Обе строки отклоняются
П-4	**Ссылочная целостность**	`loans.book_code` нет ни в `books.csv`, ни в базе; то же для `loans.reader_id`	Строка выдачи отклоняется
П-5	**Порядок дат**	`issue_date > due_date`; `return_date` заполнена и `return_date < issue_date`; дата выдачи в будущем	Строка отклоняется
П-6	**Одна активная выдача на экземпляр**	У одного `book_code` больше одной выдачи с `return_date = NULL` (в файле или с учётом уже загруженных); пересекающиеся периоды выдачи одного экземпляра	Отклоняются конфликтующие строки, кроме уже загруженной

> **Замечание по П-5 (нужно подтвердить).** В кейсе правило записано так: **«если return_date задана — due_date ≤ return_date»** (в ТЗ по ролям — `issue ≤ due ≤ return`). Если читать буквально, система отклонит каждую книгу, сданную **раньше** срока (`return_date < due_date`), хотя это нормальная ситуация; к тому же такое правило противоречит определению просрочки из того же кейса (`return_date > due_date` — отдельный статус, значит `return_date ≤ due_date` тоже допустим). Предлагаем правило: `issue_date ≤ due_date` и, если `return_date` задана, `issue_date ≤ return_date`; `return_date > due_date` допустим — это статус «возвращена с просрочкой». Нужно подтвердить.

Основной поток (со стороны 1С):

1. Администратор открывает «Импорт данных» и выбирает файлы `readers.csv`, `books.csv`, `loans.csv`.
2. Система проверяет формат файлов (П-1).
3. Система проверяет строки (П-2…П-6) в порядке readers → books → loans.
4. Система записывает корректные строки: одна транзакция на файл.
5. Система показывает протокол с четырьмя счётчиками: **создано / обновлено / пропущено (дубль) / отклонено** (с причиной и номером строки). Каждая строка файла попадает ровно в один счётчик: сумма = числу прочитанных строк.

Альтернативный поток A-1 — повторный импорт (идемпотентность по D-7, README §3; R → A-08-1).

3а. Строка с таким `loan_id` уже есть в базе. Система сравнивает строку CSV с выдачей в 1С и выбирает ровно одну из четырёх веток:

Ветка	Условие	Действие системы	Счётчик
D-7.1	Все поля совпадают (в том числе `return_date`: пусто = пусто или дата = дата)	Ничего не меняет	**пропущено**
D-7.2	В CSV появилась `return_date`, а выдача в 1С **активна**; остальные поля совпадают	Оформляет документ «Возврат книги» с датой `return_date` (см. ниже)	**обновлено**
D-7.3	В 1С возврат **уже оформлен**, а в CSV `return_date` пусто (файл старше базы)	Ничего не меняет: данные 1С свежее	**пропущено**
D-7.4	Любое другое расхождение: другой `reader_id`, `book_code`, `issue_date`, `due_date`; разные даты возврата в CSV и 1С; `return_date` не проходит П-5	Не меняет базу, строку в протокол с причиной	**отклонено**

Новая `loan_id` (её нет в базе) и строка корректна → создаётся выдача (и возврат, если `return_date` задана) → **создано**.

Повтор того же файла: после первого прогона все выдачи из файла уже есть в базе, а их возвраты оформлены — все строки попадают в D-7.1 (или D-7.4, если отклонялись и в первый раз). Итог: **создано = 0, обновлено = 0**, дублей нет. Справочники `book_code`, `reader_id` работают так же: совпало → пропущено, новая запись → создано, расхождение → отклонено.

Реализуемость закрытия выдачи из CSV (D-7.2) — подтверждаю, да. Как это сделано в 1С:

- Обработка импорта создаёт документ «Возврат книги» программно, по той же форме заполнения, что и при ручном возврате: основание — выдача с этим `loan_id`, дата возврата = `return_date` из CSV.
- Документ проводится через **те же проверки проведения**, что и ручной возврат (выдача активна, `return_date ≥ issue_date`, дата не в будущем). Отдельной «обходной» записи в регистр нет — выдача закрывается движениями документа «Возврат», поэтому отчёт и статусы считаются одинаково для ручных и импортированных возвратов.
- Отдельно статус записывать не нужно: он вычисляется по датам (A-08-2), и выдача с `return_date > due_date` сразу показывается как «возвращена с просрочкой».
- Трассируемость (D-8): автор документа — пользователь, запустивший импорт; в комментарии — «Создан импортом, файл loans.csv, строка N»; запись в журнале регистрации.
- Ограничение: проведение задним числом (дата возврата из CSV раньше текущей) разрешено роли «Администратор» для импорта; дату запрета изменения данных в MVP не используем.
- Атомарность и ограничение платформы: в 1С ошибка внутри транзакции делает **всю** транзакцию неуспешной («В данной транзакции уже происходили ошибки»), поэтому «отклонить строку и продолжить» внутри транзакции нельзя. Решение: все проверки (V-1…V-6, ветки D-7, условия проведения «Возврата») выполняются **до** записи, без транзакции; в транзакцию файла попадают только прошедшие проверку строки. Если при записи всё же произошла техническая ошибка — откатывается весь файл (NFR-6), повторный запуск безопасен благодаря D-7.

Альтернативный поток A-2 — часть строк с ошибками.

3б. Ошибочные строки (V-2…V-6 и ветка D-7.4) не загружаются, корректные загружаются. Протокол можно сохранить в файл, чтобы исправить исходные данные и загрузить снова (повтор безопасен благодаря A-1).

Исключение E-1 — файл не прошёл проверку формата. Импорт прерывается, база не меняется, администратор видит сообщение с причиной («В файле loans.csv нет колонки due_date»). Ошибка пишется в журнал регистрации.

Исключение E-2 — сбой при записи (например, база заблокирована). Транзакция по файлу откатывается целиком: либо файл записан полностью, либо не записан совсем. Сообщение пользователю и запись в журнал регистрации.

Постусловие: данные загружены без дублей, у каждой выдачи есть существующие книга и читатель, у каждого экземпляра не больше одной активной выдачи; доступен протокол загрузки.

3.3. Дополнение UC-08-5 «Экспортировать CSV»

Предусловие: пользователь с ролью «Библиотекарь» или «Администратор» сформировал отчёт «Просрочки» на дату `D`.

Проверки и правила:

№	Правило
Э-1	Выгружаются ровно те строки, что видны в отчёте на дату `D` (с теми же отборами) — число строк в файле = числу строк отчёта

№	Правило
Э-2	Детальная выгрузка: UTF-8, разделитель как в `golden/overdue.csv`, даты `ГГГГ-ММ-ДД`, сортировка по `reader_id`, затем `loan_id`
Э-3	**Требование кейса:** отчёт содержит `reader_id, fio, book_code, title, days_overdue`; CSV — **как минимум** `reader_id, book_code, days_overdue`. По D-9 добавляем `status`. Колонки детальной выгрузки: `loan_id, reader_id, fio, book_code, title, due_date, return_date, status, days_overdue`. `days_overdue`: для «просрочена» = `D − due_date`; для «возвращена с просрочкой» = `return_date − due_date` (целое > 0)
Э-5	По D-9 в выгрузку попадают обе группы: `status = просрочена` (`return_date = NULL, D > due_date`) и `status = возвращена с просрочкой` (`return_date > due_date`). KPI в шапке отчёта — только по `просрочена`
Э-4	Имя файла содержит дату отчёта: `overdue_ГГГГ-ММ-ДД.csv`

Основной поток: пользователь нажимает «Выгрузить в CSV» → выбирает место сохранения → система формирует файл → показывает «Выгружено N строк в файл …».

Альтернативный поток А-1 — просрочек нет. Система создаёт файл только со строкой заголовков и сообщает «Просрочек на дату D нет». Пустой файл с заголовком сравнивается с эталоном так же, как непустой.

Исключение Е-1 — файл не удалось записать (нет прав на папку, файл открыт в Excel). Сообщение «Не удалось сохранить файл: <причина>. Закройте файл или выберите другую папку», запись в журнал регистрации; отчёт остаётся на экране.

Сверка с эталоном (Д-8). `golden/overdue.csv` агрегирован по читателю: `reader_id, loans_total, overdue_cnt, overdue_days_sum`. Детальная выгрузка сводится к нему так:

Колонка эталона	Как получается из данных 1С на дату `D`
`reader_id`	Группировка по читателю
`loans_total`	Количество **всех** выдач читателя с `issue_date ≤ D` (любой статус)
`overdue_cnt`	Количество выдач читателя со статусом «просрочена» **или** «возвращена с просрочкой» — это определение просрочки из кейса
`overdue_days_sum`	Сумма `days_overdue` по этим выдачам (правило расчёта — Э-3)

- В 1С это второй вариант отчёта «Просрочки» — «Сводка по читателям» (группировка СКД по `reader_id` с ресурсами КОЛИЧЕСТВО и СУММА) — и кнопка «Выгрузить для сверки» → `overdue_by_reader_ГГГГ-ММ-ДД.csv` в формате и порядке колонок эталона, сортировка по `reader_id`.
- `loans_total` берётся по **всем** выдачам, поэтому сводку строим по таблице выдач, а не по уже отфильтрованной детальной выгрузке.
- Сверка: оба файла сортируются по `reader_id` и сравниваются по 4 колонкам. Расхождение = строка есть только в одном файле **или** отличается хотя бы одно число. Цель — 0.
- Дата `D` для сверки = дата, на которую построен эталон (фиксированный параметр, не текущая дата).
- Проверить по эталону: попадают ли в него читатели с `overdue_cnt = 0` (если да — сводка строится по всем читателям с выдачами; если нет — только с `overdue_cnt > 0`).

Постусловие: CSV-файл с просрочками на дату `D` сохранён; сводка по читателям на эталонную дату совпадает с `golden/overdue.csv`, 0 расхождений.

3.4. Предлагаемые архитектурные решения (трассировка R → A)

Требование	→	Решение	Обоснование
R-08-х «Надёжность: повторный импорт без дублей»	→	**A-08-1** Альтернативный поток A-1 UC-08-3 по D-7: четыре ветки (пропуск / оформить возврат / пропуск / отклонить), повтор файла — создано = 0, обновлено = 0	Тест «5 да»: меняет структуру (ключ `loan_id` в выдаче), касается двух ролей, это надёжность, дорого менять после загрузки данных, есть альтернатива «запретить повторный импорт»
R-08-х «Отчёт „Просрочки“ ≤ 2 сек»	→	**A-08-2** Статус «просрочена» вычисляется в запросе на дату отчёта, а не хранится; «возвращена с просрочкой» тоже вычисляется по датам (`return_date > due_date`)	Не нужен ночной регламент пересчёта; отчёт верен на любую дату, в том числе на эталонную дату `golden`
R-08-х «Расхождение с `golden/overdue.csv` = 0»	→	**A-08-3** Отдельная процедура выгрузки CSV; для сверки — сводка по `reader_id` в формате эталона (Д-8)	СКД не выгружает в CSV штатно; эталон агрегирован, без единого формата сверку не автоматизировать

Номера R-08-х — по `requirements.md` команды.

---

4. ПР 3–4 · C4 Context

4.1. Подписи связей с данными для C4 Context

От → к	Подпись связи («что + как»)	Вид линии
Администратор → Система	«Загружает CSV books / readers / loans (UTF-8), получает протокол импорта — через клиент 1С (тонкий или веб)»	сплошная
Библиотекарь → Система	«Оформляет выдачу и возврат, формирует отчёт „Просрочки“ на дату — через клиент 1С (тонкий или веб)»	сплошная
Система → Библиотекарь / Администратор	«Отдаёт CSV-выгрузки: отчёт „Просрочки“ (overdue_ГГГГ-ММ-ДД.csv) и сводку по читателям для сверки (overdue_by_reader_ГГГГ-ММ-ДД.csv, формат golden)»	сплошная
Система → BI-система (перспектива)	«Отдаёт данные о выдачах и просрочках в JSON по HTTP-сервису 1С (GET /overdue?date=…), по запросу BI»	**пунктир**, внешняя система другим цветом
Система → Сервис уведомлений (перспектива)	«Передаёт список просроченных выдач (reader_id, fio, book_code, title, days_overdue) в JSON по HTTP»	**пунктир**, внешняя система другим цветом

АБИС **не рисуем** как внешнюю систему: интеграции с ней нет (вынесено в «не входит»). CSV-файлы на входе приносит администратор — это уже подписано на его связи.

4.2. Пороги НФТ для 1С

Атрибут	Требование в терминах 1С	Порог	Как замерить	Источник порога
Производительность	Формирование отчёта «Просрочки» (СКД) на наборе Т1 (400–800 выдач)	**≤ 2 сек** на 95 % из 10 замеров; APDEX отчёта ≥ 0,85 при T = 2 сек	Замер времени (замер производительности или технологический журнал), 10 запусков	ТЗ кейса
Производительность	Проведение документа «Выдача книги»	≤ 1 сек серверного времени; вся выдача пользователем ≤ 1 мин	Замер производительности	предлагаем сами (метрика vision)
Производительность	Импорт полного набора Т1	≤ 60 сек	Время в протоколе импорта	предлагаем сами
Надёжность	Повторный импорт тех же файлов	**0 дублей**: число выдач до и после повторной загрузки	Счётчики протокола «создано = 0» + запрос	ТЗ кейса

Атрибут	Требование в терминах 1С	Порог	Как замерить	Источник порога
		одинаково	количества записей	
Надёжность	Сбой при загрузке файла	0 частично загруженных файлов (транзакция на файл); каждая ошибка — в журнале регистрации	Прерывание загрузки на тесте, проверка базы	предлагаем сами
Надёжность	Корректность отчёта	Расхождение сводки по читателям с `golden/overdue.csv` = 0 строк	Сравнение по `reader_id` и 4 колонкам (Д-8)	ТЗ кейса
Масштабируемость	Рост данных в 10 раз (10 × Т1)	Отчёт ≤ 4 сек без переписывания запроса; переход файловая → клиент-серверная база без изменения конфигурации	Замер на увеличенном наборе	предлагаем сами
Доступность	Работа в часы библиотеки	≥ 99 % рабочего времени; обновление конфигурации — вне часов работы	Журнал недоступности	предлагаем сами
Сопровождаемость	Изменение отчёта	Новая колонка или отбор в отчёте «Просрочки» — правка схемы СКД без программирования, ≤ 1 дня	Время на доработку	предлагаем сами
Сопровождаемость (трассируемость)	**Журнал изменений по выдачам** (требование кейса): кто и когда выдал, принял, исправил	100 % документов «Выдача» и «Возврат» имеют автора и время создания/изменения; каждое изменение выдачи (в том числе обновление при импорте) есть в журнале регистрации с пользователем и временем	Выборка по журналу регистрации для 10 случайных выдач — у всех есть автор и время	ТЗ кейса
Сопровождаемость	Регрессия импорта	Проверки П-1…П-6 и повторный импорт покрыты автотестом (например, Vanessa Automation)	Прогон после каждого изменения	предлагаем сами

Конфликт атрибутов (для обсуждения): управляемая блокировка экземпляра при выдаче (надёжность, П-6) против скорости импорта больших файлов (производительность). Решение: при импорте проверяем «одна активная выдача» одним запросом по всему пакету, а не построчной блокировкой.